

# מאגר שאלות — פרק 1: מהי מערכת משוואות

26 שאלות · בדיקת פתרון בשתי המשוואות, ומשמעות הפתרון כנקודת חיתוך של שני ישרים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

## חלק א' — בדיקת פתרון בסיסית (שאלות 1-5)

1. בדקו אם  $x=4, y=3$  הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=7 \\ x-y=1 \end{cases}$$

2. בדקו אם  $x=5, y=1$  הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=6 \\ x-y=4 \end{cases}$$

3. בדקו אם  $x=2, y=6$  הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=8 \\ y-x=4 \end{cases}$$

4. בדקו אם  $x=3, y=3$  הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=6 \\ x-y=1 \end{cases}$$

5. בדקו אם  $x=4, y=5$  הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=9 \\ x-y=-1 \end{cases}$$

## חלק ב' — מי אינו פתרון (שאלות 6-10)

6. בדקו אם  $x=6, y=2$  הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=8 \\ x-y=2 \end{cases}$$

7. בדקו אם  $x=5, y=5$  הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=10 \\ x-y=4 \end{cases}$$

8. בדקו אם  $x=1, y=8$  הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=9 \\ x-y=-7 \end{cases}$$

9. בדקו אם  $x=7, y=2$  הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=9 \\ x-y=4 \end{cases}$$

10. בדקו אם  $x=8, y=3$  הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=10 \\ x-y=4 \end{cases}$$

## חלק ג' — מספרים שליליים ומקדמים (שאלות 11-15)

11. בדקו אם  $x=-1, y=3$  הוא פתרון של המערכת:

$$\begin{cases} x+y=2 \\ 2x+y=1 \end{cases}$$

$$12. \text{ בדקו אם } x=4, y=-1 \text{ הוא פתרון של המערכת: } \begin{cases} 2x-y=9 \\ x+y=3 \end{cases}$$

$$13. \text{ בדקו אם } x=2, y=-3 \text{ הוא פתרון של המערכת: } \begin{cases} 3x+y=3 \\ x-y=5 \end{cases}$$

$$14. \text{ בדקו אם } x=-2, y=-1 \text{ הוא פתרון של המערכת: } \begin{cases} x+y=-3 \\ x-y=-1 \end{cases}$$

$$15. \text{ בדקו אם } x=-3, y=2 \text{ הוא פתרון של המערכת: } \begin{cases} 2x+y=-4 \\ x-y=-5 \end{cases}$$

### חלק ד' — בעיות מילוליות (שאלות 16–20)

16. איתי ורוני קנו יחד 10 כרטיסים. לאיתי יש 2 כרטיסים יותר מרוני. כתבו מערכת משוואות מתאימה ובדקו אם  $x=6, y=4$  הוא פתרון שלה (סמנו  $x$  כרטיסי איתי,  $y$  כרטיסי רוני)

17. סכום שני מספרים הוא 14, וההפרש ביניהם 2. כתבו מערכת משוואות ובדקו אם  $x=8, y=6$  הוא פתרון שלה

18. מאיה קנתה עיפרון ומחברת ושילמה 9 שקלים; המחברת יקרה מהעיפרון ב-3 שקלים. כתבו מערכת ובדקו אם  $x=3, y=6$  פותר אותה (סמנו  $x$  מחיר עיפרון,  $y$  מחיר מחברת)

19. כתבו את שתי המשוואות שמייצגות: "סכום שני מספרים הוא 11" ו-"ההפרש ביניהם הוא 5", ובדקו אם  $x=8, y=3$  פותר את המערכת

20. רותם קנתה שני כרטיסים לסרט ופופקורן אחד ושילמה 50 ₪. כרטיס יקר מהפופקורן ב-10 ₪. כתבו מערכת (סמנו  $x$  מחיר כרטיס,  $y$  מחיר פופקורן) ובדקו אם  $x=20, y=10$  פותר אותה

### חלק ה' — משמעות גרפית (שאלות 21–26)

21. הסבירו מדוע הזוג  $(2,5)$  יכול לקיים משוואה אחת בלבד ולא להיות פתרון של מערכת שתי משוואות

22. נתונה משוואה בודדת  $x+y=5$ . ציינו שלושה זוגות שונים המקיימים אותה, והסבירו מדוע למשוואה אחת יש אינסוף פתרונות

23. מה מייצגת מבחינה גרפית הנקודה שבה נחתכים שני הישרים של מערכת משוואות?

24. נתונה המערכת  $\begin{cases} x+y=10 \\ x-y=2 \end{cases}$ . בדקו אם  $x=6, y=4$  הוא פתרון, והסבירו את המשמעות הגרפית של התשובה

25. נתונים שני ישרים המתאימים למשוואות  $x+y=9$  ו- $x-y=3$ . מבלי לפתור, הסבירו מדוע לשני הישרים הללו יש נקודת חיתוך אחת בדיוק

26. נתונה המערכת  $\begin{cases} x+y=13 \\ x-y=5 \end{cases}$ . בדקו אם  $x=9, y=4$  הוא פתרון, וציינו מה זה אומר גרפית על נקודה זו

# פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 1

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1.  $4+3=7$ ,  $\checkmark$   $4-3=1$  — פתרון

2.  $5+1=6$ ,  $\checkmark$   $5-1=4$  — פתרון

3.  $2+6=8$ ,  $\checkmark$   $6-2=4$  — פתרון

4.  $3+3=6$ ,  $\checkmark$  אבל  $3-3=0$  ולא 1  $\times$  — אינו פתרון

5.  $4+5=9$ ,  $\checkmark$   $4-5=-1$  — פתרון

6.  $6+2=8$ ,  $\checkmark$  אבל  $6-2=4$  ולא 2  $\times$  — אינו פתרון

7.  $5+5=10$ ,  $\checkmark$  אבל  $5-5=0$  ולא 4  $\times$  — אינו פתרון

8.  $1+8=9$ ,  $\checkmark$   $1-8=-7$  — פתרון

9.  $7+2=9$ ,  $\checkmark$  אבל  $7-2=5$  ולא 4  $\times$  — אינו פתרון

10.  $8+3=11$ ,  $\checkmark$  אבל  $8-3=5$  ולא 4  $\times$  — אינו פתרון

11.  $-1+3=2$ ,  $\checkmark$  וגם  $2(-1)+3=1$  — שתי המשוואות מתקיימות, פתרון

12.  $2(4)-(-1)=9$ ,  $\checkmark$   $4+(-1)=3$  — פתרון

13.  $3(2)+(-3)=3$ ,  $\checkmark$   $2-(-3)=5$  — פתרון

14.  $-2+(-1)=-3$ ,  $\checkmark$   $-2-(-1)=-1$  — פתרון

15.  $2(-3)+2=-4$ ,  $\checkmark$   $-3-2=-5$  — שתי המשוואות מתקיימות, פתרון

16. המערכת:  $\begin{cases} x+y=10 \\ x-y=2 \end{cases}$ . בדיקה:  $6+4=10$ ,  $\checkmark$   $6-4=2$  — פתרון

**17.** המערכת:  $\begin{cases} x+y=14 \\ x-y=2 \end{cases}$ . בדיקה:  $\checkmark$ ,  $8+6=14$ ,  $\checkmark$ ,  $8-6=2$  — פתרון

**18.** המערכת:  $\begin{cases} x+y=9 \\ y-x=3 \end{cases}$ . בדיקה:  $\checkmark$ ,  $3+6=9$ ,  $\checkmark$ ,  $6-3=3$  — פתרון

**19.** המערכת:  $\begin{cases} x+y=11 \\ x-y=5 \end{cases}$ . בדיקה:  $\checkmark$ ,  $8+3=11$ ,  $\checkmark$ ,  $8-3=5$  — פתרון

**20.** המערכת:  $\begin{cases} 2x+y=50 \\ x-y=10 \end{cases}$ . בדיקה:  $\checkmark$ ,  $2(20)+10=50$ ,  $\checkmark$ ,  $20-10=10$  —  $(20,10)$  הוא פתרון

**21.** כי הפתרון של מערכת חייב לקיים את שתי המשוואות בו-זמנית, ולא רק אחת מהן — זוג שמקיים רק משוואה אחת נופל מחוץ להגדרת הפתרון

**22.** לדוגמה  $(0,5)$ ,  $(2,3)$ ,  $(5,0)$  — כל נקודה על הישר המתאים למשוואה מקיימת אותה, ולכן יש אינסוף אפשרויות

**23.** היא מייצגת את הפתרון היחיד המשותף לשתי המשוואות — הזוג  $(x,y)$  שנמצא בו-זמנית על שני הישרים

**24.**  $6+4=10$ ,  $\checkmark$ ,  $6-4=2$  — פתרון. גרפית, הנקודה  $(6,4)$  היא נקודת החיתוך של שני הישרים המתאימים למשוואות

**25.** לשני ישרים שאינם מקבילים (שיפועים שונים) יש תמיד נקודת חיתוך אחת בדיוק, ולכן למערכת כזו יש תמיד פתרון יחיד

**26.**  $9+4=13$ ,  $\checkmark$ ,  $9-4=5$  —  $(9,4)$  הוא פתרון; גרפית הנקודה  $(9,4)$  היא נקודת החיתוך של שני הישרים המתאימים למשוואות